

# Kết nối DeepSeek cho phần đề xuất ghép cặp

Hướng dẫn từng bước — không cần biết lập trình

Phần ghép cặp có trợ lý: sau khi các mentor đã tự chọn mentee mà họ phỏng vấn, những bạn còn lại được hệ thống đề xuất ghép với mentor còn suất. DeepSeek chỉ **chấm điểm mức độ phù hợp**; việc ghép do hệ thống làm theo hạn mức, và **không cặp** nào thành thật cho tới khi ban tổ chức bấm duyệt.

Phần code đã xong. Tài liệu này chỉ còn ba việc: tạo tài khoản và khoá, dán vào cấu hình, chạy thử trên bản staging trước khi dùng thật.

NGÀY

19 tháng 8, 2026

THỜI GIAN CẦN

~30 phút

CHI PHÍ

Trả theo lượng dùng — ước tính dưới 1 USD  
cho cả mùa

CẦN CÓ SẴN

Thẻ thanh toán để nạp tiền · quyền vào  
Vercel

# Trợ lý này làm gì, và không làm gì

|                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Hệ thống</b><br>Lấy danh sách mentee chưa có mentor và mentor còn suất, thay tên bằng mã E001 / M001 | <b>2. DeepSeek</b><br>Chấm điểm phù hợp cho từng cặp trong danh sách rút gọn, kèm một câu lý do | <b>3. Hệ thống</b><br>Ghép theo điểm giảm dần, tôn trọng hạn mức từng mentor | <b>4. Ban tổ chức</b><br>Duyệt từng cặp — chỉ khi bấm duyệt mới thành cặp thật |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Ba lần ranh, đã được ép bằng code chứ không phải bằng lời hứa:

- **Không gửi ra ngoài thứ gì nhận dạng được ai.** Chỉ có mã và tiêu chí (ngành, lĩnh vực, mục tiêu, kỹ năng muốn phát triển). Tên, email, số điện thoại, MSSV, tên trường, tên công ty đều không gửi; phần trả lời tự do còn được lọc bỏ email/số điện thoại/link và *chính tên của ứng viên* trước khi gửi.
- **AI không quyết ai với ai.** Nếu mô hình trả về mã không có thật, hoặc chấm mọi cặp đều 10/10, hệ thống vẫn ghép đúng luật — hoặc từ chối cả mẻ nếu kết quả vi phạm hạn mức.
- **Không có nút "duyet tất cả".** Mỗi cặp cần một lần bấm của người thật, và hạn mức mentor được kiểm tra lại đúng lúc bấm.

Trợ lý còn được dùng ở hai chỗ nhỏ hơn: soạn *bản nháp* mẫu thư (chỉ nhận mục đích thư và tên các ô điền, không nhận dữ liệu của ai), và soạn *giới thiệu ngắn về mentor* từ chức danh / công ty / ngành / số năm kinh nghiệm. Cả hai đều là bản nháp để support team sửa.

**Không bật cũng không sao**

Nếu chưa muốn dùng AI, bỏ qua tài liệu này: mọi thứ khác vẫn chạy bình thường, chỉ là nút "Chạy đề xuất" báo chưa bật và ban tổ chức ghép tay như cũ. Có thể bật sau, giữa mùa cũng được.

## Bước 1 — Tạo tài khoản và nạp tiền

### DeepSeek không miễn phí

Khác với Brevo, DeepSeek tính tiền theo lượng chữ xử lý và **yêu cầu nạp trước**. Tin tốt: khối lượng của mình rất nhỏ. Một lần chạy đề xuất cho 40 mentee chỉ tốn vài xu; ước tính cả mùa dưới **1 USD**. Nạp mức tối thiểu là đủ dùng nhiều mùa. Giá chính thức xem tại trang pricing của DeepSeek — con số ở đây chỉ để hình dung quy mô.

### 1 Đăng ký

Mở `https://platform.deepseek.com` → **Sign up**. Dùng email công việc của chương trình.

Xác nhận email, đăng nhập vào trang quản trị.

### 2 Nạp tiền vào tài khoản

Tìm mục **Top up / Billing** ở thanh bên hoặc góc trên. Nạp mức nhỏ nhất mà hệ thống cho phép.

Chưa nạp thì gọi API sẽ bị từ chối với lỗi "insufficient balance", và app sẽ báo lần chạy thất bại.

### 3 Tạo khoá API

Vào mục **API keys** → **Create new API key** → đặt tên `VAM OS` → tạo.

Khoá dạng `sk-...` chỉ hiện **một lần**. Chép ngay và lưu vào nơi an toàn dùng chung của ban tổ chức.

### Khoá này tiêu tiền

Ai có khoá đều gọi được API và trừ vào số dư của chương trình. Không dán vào chat, email hay ảnh chụp màn hình. Nếu lỡ lộ: xoá khoá cũ trong DeepSeek, tạo khoá mới, cập nhật Vercel.

## Bước 2 — Dán cấu hình vào Vercel

### 1 Thêm biến

`vercel.com` → dự án web app → **Settings** → **Environment Variables**. Với mỗi dòng dưới đây: gõ Name, dán Value, chọn môi trường, **Save**.

| TÊN BIẾN                   | GIÁ TRỊ                               | GHI CHÚ                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAM_OS_AI_MATCHING_ENABLED | <code>true</code>                     | Công tắc chính. Không có biến này thì nút "Chạy đề xuất" bị khoá.                          |
| DEEPSEEK_API_KEY           | <code>sk-...</code>                   | Khoá vừa tạo ở bước 1.                                                                     |
| DEEPSEEK_MODEL             | <code>deepseek-chat</code>            | <i>Không bắt buộc</i> . Bỏ trống thì hệ thống tự dùng <code>deepseek-chat</code> .         |
| DEEPSEEK_BASE_URL          | <code>https://api.deepseek.com</code> | <i>Không bắt buộc</i> . Chỉ đổi khi DeepSeek đổi địa chỉ. Bắt buộc là <code>https</code> . |

### 2 Đặt cho staging trước

Khác với email, phần này **chạy được cả trên staging** — đó là chỗ nên thử đầu tiên. Nếu bạn có dự án/môi trường staging riêng, đặt biến ở đó trước.

### 3 Deploy lại

**Deployments** → bản mới nhất → ... → **Redeploy**. Biến mới chỉ có hiệu lực sau khi deploy lại.

#### Một lưu ý về thời gian chạy

Một lần chạy gọi DeepSeek nhiều lượt nên có thể mất vài phút. Trang đề xuất đã khai báo thời gian chạy dài (tối đa 300 giây); gói Vercel cần cho phép mức này. Nếu gói hiện tại giới hạn thấp hơn, giảm ô "Mentee mỗi lượt hỏi" để mỗi lần chạy nhẹ hơn.

## Bước 3 — Chạy thử trên staging

### 1 Mở trang đề xuất

Đăng nhập → Ghép cặp → Đề xuất ghép cặp (đường dẫn `/matches/recommendations`).

Nếu đầu trang có dải màu vàng "Chưa bật ghép cặp bằng AI...", nghĩa là biến chưa tới nơi — xem bảng lỗi ở trang sau.

### 2 Chọn mùa và bấm "Chạy đề xuất"

Ba ô tham số, để mặc định là được:

| Ô                       | MẶC ĐỊNH | Ý NGHĨA                                                                     |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Số vòng                 | 3        | Chạy tối đa 3 lượt; mentor đã đầy sau vòng 1 không được đưa vào vòng 2.     |
| Mentor gợi ý mỗi mentee | 10       | Số mentor đưa vào so sánh cho mỗi mentee. Cao hơn thì kỹ hơn nhưng tốn hơn. |
| Mentee mỗi lượt hỏi     | 6        | Số mentee gộp trong một lần gọi. Giảm nếu hay bị quá thời gian.             |

Mỗi lần chạy xử lý tối đa **40 mentee**. Nhiều hơn thì duyệt xong đợt này rồi chạy tiếp.

### 3 Đọc kết quả

Bảng hiện từng cặp: mentee, mentor được đề xuất kèm **số suất còn lại**, vòng, điểm phù hợp và một câu lý do tiếng Việt. Tất cả ở trạng thái **Chờ duyệt**.

Dòng trạng thái phía trên cho biết đã dùng bao nhiêu token — đó là thước đo chi phí.

### 4 Duyệt thử một cặp

Bấm **Duyệt & tạo cặp** ở một dòng → kiểm tra cặp đó xuất hiện trong danh sách ghép cặp. Bấm **Bỏ qua** ở một dòng khác để thấy nó chuyển trạng thái.

Muốn xoá cả danh sách để chạy lại: **Hủy danh sách**.

#### Xong bước 3 khi

Chạy được một lần trên staging, thấy bảng đề xuất, duyệt được một cặp và bỏ qua được một cặp. Lúc đó mới đặt biến cho production.

# Gặp lỗi thì làm gì

| BẠN THẤY                                                            | NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH SỬA                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Chưa bật ghép cặp bằng AI:<br>VAM_OS_AI_MATCHING_ENABLED chưa bật" | Chưa đặt biến, sai chữ (phải đúng <code>true</code> chữ thường), hoặc chưa deploy lại.                                            |
| "... DEEPSEEK_API_KEY chưa cấu hình"                                | Thiếu khoá hoặc sai tên biến. Xóa và thêm lại.                                                                                    |
| "... DEEPSEEK_BASE_URL phải là https"                               | Đã sửa biến địa chỉ và gõ nhầm. Xóa biến đó đi là hệ thống dùng mặc định.                                                         |
| Lần chạy thất bại — HTTP 401                                        | Khoá sai hoặc đã bị xóa bên DeepSeek. Tạo khoá mới, cập nhật, deploy lại.                                                         |
| Lần chạy thất bại — HTTP 402 / insufficient balance                 | Hết số dư. Nạp thêm ở mục Billing.                                                                                                |
| "Provider không phản hồi kịp thời"                                  | Giảm ô "Mentee mỗi lượt hỏi" xuống 3–4 rồi chạy lại. Dữ liệu không bị hỏng: lần chạy được đánh dấu thất bại và không lưu cặp nào. |
| "Đang có một lần chạy khác cho mùa này"                             | Có lần chạy chưa kết thúc — mỗi mùa chỉ cho một lần chạy tại một thời điểm. Đợi, hoặc bấm "Huỷ danh sách" cho lần cũ.             |
| Chạy xong nhưng 0 đề xuất                                           | Không còn mentee chờ ghép, hoặc không mentor nào còn suất. Xem trang <b>Danh sách chưa ghép</b> để biết đang thiếu bên nào.       |
| Duyệt báo "Mentor này đã có n/n mentee"                             | Mentor đầy chỗ sau khi đề xuất được tính. Đúng thiết kế: cấp thêm suất cho mentor rồi duyệt lại, hoặc bỏ qua cặp này.             |

## Chi phí và cách theo dõi

- Mỗi lần chạy ghi lại số token đã dùng, hiện ngay trên dòng trạng thái của bảng đề xuất.
- Trang quản trị DeepSeek có mục **Usage** để xem tổng chi tiêu theo ngày.
- Với quy mô của chương trình (vài chục mentee mỗi mùa), chi phí thực tế ở mức **vài nghìn đến vài chục nghìn đồng cho cả mùa**. Nếu thấy con số lớn bất thường, dừng lại và hỏi — nhiều khả năng có người chạy lặp nhiều lần.

**Muốn tắt trợ lý**  
Xóa biến `VAM_OS_AI_MATCHING_ENABLED` (hoặc đổi giá trị khác `true`) rồi deploy lại. Các đề xuất đã có vẫn xem và duyệt được; chỉ không chạy lần mới. Không ảnh hưởng gì tới ghép cặp thủ công.